

《拼图游戏——认识四连方》教学设计

【教材版本】人教版三年级下册第 49 页

【授课年级】三年级

【课 时】1 课时（40 分钟）

一、核心素养导向

本节课以数学核心素养为导向，具体体现如下：

核心素养	本节课具体体现
空间观念	通过拼摆、想象、验证，建立二维图形的空间表征
几何直观	借助图形操作，理解边与边重合的约束条件
推理意识	从具体拼摆归纳到一般性结论，发展有序思考
应用意识	将四连方知识迁移到长方形拼摆的实际问题

二、教学目标

1. 理解四连方的概念，知道四连方是由 4 个同样的小正方形边与边重合连接而成的图形；
2. 能找出所有不同的四连方（共 5 种），理解不同是指经过旋转、翻转后不能重合；
3. 能用四连方拼摆指定的长方形，体会图形之间的组合关系。

三、教学重难点

【重点】找出所有 5 种不同的四连方，理解边与边重合的拼接规则。

【难点】理解不同形状的数学定义（考虑旋转、翻转后的情况），以及用四连方拼摆 4×5 长方形的策略。

四、教学准备

学生准备：每人 4 个小正方形学具、方格纸、学习单。

教师准备：多媒体课件、四连方磁性贴、5 种四连方的大号展示板。

五、教学过程

环节一：情境导入，提出问题（5 分钟）

1. 游戏激趣

教师出示教材情境：同学们，今天我们要玩一个拼图游戏。规则是：小正方形的边和边必须重合，像这样可以（出示两个正方形并排），像这样不行（出示对角摆放）。用 4 个同样的小正方形，你能拼出几种不同的形状？

2. 激活经验

学生用 4 个学具自由拼摆 1 分钟。教师巡视，收集典型作品（一字形、田字形、L 形、T 形、Z 形等）。

环节二：探究新知，建构概念（20 分钟）

活动 1：初步感知，引出四连方（5 分钟）

1. 展示交流

将学生作品贴到黑板上，引导观察：这些作品有什么相同点？

归纳：都用 4 个小正方形、都是边与边连接。

2. 定义概念

像这样由 4 个同样的正方形边与边重合组成的图形，数学上叫做四连方。

3. 辨析深化

出示反例：有一个作品是对角线摆放的（如教材所示）。讨论：这个为什么不是四连方

强调：边与边重合而非角与角接触。

【核心素养渗透】空间观念——从具体实物中抽象出数学概念，建立连接的几何直观。

活动 2：分类枚举，找全所有四连方（15 分钟）

1. 提出问题

黑板上展示了这么多种，到底有几种不同的四连方呢？什么是不同？

2. 关键讨论：什么是不同？

学生演示：将两个看起来不同的图形旋转或翻转，发现可以重合。

数学规定：经过旋转、翻转后能完全重合的，算作同一种四连方。

渗透变换思想：平移、旋转、翻转不改变图形的本质形状。

3. 策略引导：怎样找全不遗漏？

4 个正方形，我们可以从排数来分类思考：只能排成 1 排的有几种？能排成 2 排的有几种？能排成 3 排或 4 排吗？

4. 小组合作探究

分类标准	探究任务	记录方式
1 排（1×4）	只能一字排开	画出图形
2 排	上面几个？下面几个？怎样连接？	画出所有可能
3 排及以上	可能吗？为什么？	讨论说明

5. 全班汇报，系统整理

第一类：1 排（1 种）

一字形：□□□□

第二类：2 排（3 种）

上 2 下 2，对齐：田字形

上 3 下 1，左对齐：L 形

上 3 下 1，中间对齐：T 形

上 2 下 2，错开：Z 形

第三类：3 排有没有？

讨论：4 个正方形，如果排 3 排，最多一排 2 个，最少一排 1 个， $2+1+1=4$ 。

尝试：发现无论如何摆，经过旋转都会变成 2 排的某种形状。

结论：不存在本质不同的 3 排四连方。

最终结论：四连方共有 5 种

名称	形状	特征记忆
一字形	□□□□	一字长蛇
田字形	□□ □□	方正平稳
L 形	□ □□□	直角拐弯
T 形	□□□ □	像字母 T
Z 形	□□ □□	像字母 Z

【核心素养渗透】推理意识——从按排数分类的有序策略，到旋转翻转等价的变换思想，培养学生不重不漏的枚举能力。

环节三：巩固应用，拓展提升（12 分钟）

活动 1：基础练习——识别与命名（3 分钟）

出示 5 种四连方的各种旋转、翻转形态，学生快速辨认这是哪一种四连方？

【核心素养渗透】几何直观——在变化中把握不变的本质，发展空间想象力。

活动 2：综合应用——四连方拼长方形（7 分钟）

1. 回顾教材问题

2 个四连方可以拼成一个正方形——教材图示是两个四连方拼成 4×2 长方形，两个这样的长方形再合成 4×4 正方形。

2. 挑战任务：用四连方拼 4×5 长方形

出示教材 4×5 方格图，提出探究任务。

先算： $4 \times 5 = 20$ ，每个四连方占 4 格，需要 5 个四连方。

策略提示：可以从边边角角开始，先放占地方的（如一字形、L 形）。

3. 小组合作拼摆

提供 4×5 的方格纸，学生用学具尝试。教师巡视，提示：一字形只能横放或竖放，放在哪里最合适？

4. 展示典型方案

引导学生发现有时一种方案不行，要换思路，体会尝试—调整—验证的问题解决策略。

【核心素养渗透】应用意识——将图形分解与组合的知识用于解决实际问题。

活动 3：拓展延伸——生活中的四连方（2 分钟）

四连方不仅是数学游戏，俄罗斯方块（Tetris）就是四连方的经典应用！

播放俄罗斯方块动画片段（30 秒），联系数学与生活的关系。

【核心素养渗透】应用意识——打通数学与生活的联系，激发持续学习兴趣。

环节四：课堂小结，反思提升（3 分钟）

1. 知识梳理

今天我们认识了四连方，知道了：

- （1）四连方有 5 种；
- （2）找全的方法是按排数分类、有序枚举；
- （3）不同要考虑旋转和翻转。

2. 素养反思

我学会了……	我还想知道……
--------	---------

用分类的方法找全图形	五连方有几种？
旋转翻转后是一样的	为什么俄罗斯方块有 7 种？
用四连方可以拼成长方形	能不能拼成其他形状？

3. 布置作业

【基础作业】在方格纸上画出 5 种四连方，并分别剪下来。

【探究作业】用 5 个四连方拼 4×5 长方形，记录你的方案（至少一种）。

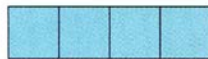
【挑战作业】五连方有多少种？试着找一找。

六、板书设计

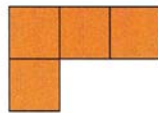
拼图游戏——四连方

规则：边与边重合，角不行

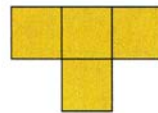
四连方：4 个正方形边边相连



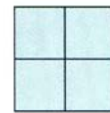
一字形



L 形



T 形



田字形



Z 形